Emergens együttélés kompetitor közösségekben: egy koncepcionális modell általánosítása és felülvizsgálata

Balaskó Imola, Mogyorósi Júlia

ELTE, Matematika BSc

2026. november 7.

A fajon belüli interakció általánosítása

A bizonyítandó összefüggés a következő:

$$r_i > r_{i-1} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{1-1} + \cdots + r_{i-k} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1} + \cdots + r_1 \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-2}. \quad (1)$$

Ez az összefüggés az $x_i > 0$ feltétel miatt egyértelműen származik a következő összefüggésből, amit teljes indukcióval bizonyítunk:

$$\varepsilon \cdot x_i = r_i - \left(r_{i-1} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{1-1} + \cdots + r_{i-k} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1} + \cdots + r_1 \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-2} \right) \quad (2)$$

Bizonyítás. x_1, x_2-re igaz ($\varepsilon \cdot x_1 = r_1$, $\varepsilon \cdot x_2 = r_2 - \frac{r_1}{\varepsilon}$) $\rightarrow$ tegyük fel hogy x_i-ig igaz. A dolgozat fő szövegében vélő módosított (1)-es egyenletből, és az interakciós mátrix szerkezetéből következik, hogy egyensúlyban

$$\varepsilon \cdot x_{i+1} = r_{i+1} - \sum_{j=1}^{i} x_j \quad (3)$$

$$\varepsilon \cdot x_{i+1} = r_{i+1} - r_i - x_i + \varepsilon \cdot x_i \quad (4)$$

r_i-s tag: $r_i - r_i + \frac{r_i}{\varepsilon} = \frac{r_i}{\varepsilon}$ amit $\varepsilon \cdot x_{i+1}$-ben is akarunk. Innen elegendő ellenőrizni $\varepsilon \cdot x_i - x_i$ egy általános tagját:

$$
\begin{aligned}
&\left(r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\right)-\frac{r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}}{\varepsilon}\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}-r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\cdot\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

Ami pont ahogy $\varepsilon\cdot x_{i+1}$-ben szerepelnie kell (szemléletesen elcsúsznak a tagok). □

A páros együttélés feltétele a δ bevezetésével

Legyen a két faj indexe i és j, ahol $j>i$. Az j-ik faj hat az i-re, aminek az erőssége $\delta<1$. A következő egyenletrendszer írja le a dinamikájukat:

$$
\begin{aligned}
\dot{x}_i &= x_i(r_i-\varepsilon x_i-\delta x_j)\\
\dot{x}_j &= x_j(r_j-\varepsilon x_j-x_i).
\end{aligned}
\tag{6}
$$

Feltételünk, hogy $\delta<1$, azaz a magasabb rangú, azaz alacsonyabb indexű faj erősebben hat az alacsonyabb rangúra, mint fordítva.

A nulla klíneket az

$$
\begin{aligned}
0 &= r_i-\varepsilon x_i-\delta x_j\\
0 &= r_j-\varepsilon x_j-x_i
\end{aligned}
\tag{7}
$$

algebrai egyenletek adják. Tehát az $\dot{x}_i=0$-ból következik, hogy a nemtriviális nulla klín

$$
x_j=\frac{r_i}{\delta}-\frac{\varepsilon}{\delta}x_i \tag{8}
$$

Hasonlóan az $\dot{x}_j=0$-nak megfeleló nulla klín a

$$
x_j=\frac{r_j}{\varepsilon}-\frac{x_i}{\varepsilon} \tag{9}
$$

.

A nulla klínek metszéspontjainak és azok stabilitásának a vizsgálatából elemi úton kapjuk, hogy a két faj stabilan együtt él, ha

$$
\frac{r_i}{\delta}>\frac{r_j}{\varepsilon} \tag{10}
$$

$$
r_j>\frac{r_i}{\varepsilon}. \tag{11}
$$

A két feltételből következik, hogy $\varepsilon^2 > \delta$ is igaz ebben az esetben.

Bistabil egyensúly van (instabil belső fixpont), és a kezdeti értékektől függően az egyik vagy a másik kihal, ha:

$$\frac{r_j}{\varepsilon} > \frac{r_i}{\delta} \tag{12}$$

$$\frac{r_i}{\varepsilon} > r_j. \tag{13}$$

Az első feltétel $\varepsilon \leq \delta$ esetén biztos igaz, a második feltétel meg akkor teljesülhet, ha $\varepsilon < 1$. A két relációból meg együttesen következik, hogy $\varepsilon^2 < \delta$.

Az i faj kiszorítja a j-t, ha:

$$\frac{r_i}{\delta} > \frac{r_j}{\varepsilon} \tag{14}$$

$$\frac{r_i}{\varepsilon} > r_j. \tag{15}$$

Ehhez szükséges, hogy $\delta < \varepsilon < 1$ legyen.

Végül, a j kiszorítja az i-t, ha:

$$\frac{r_j}{\varepsilon} > \frac{r_i}{\delta} \tag{16}$$

$$r_j > \frac{r_i}{\varepsilon}. \tag{17}$$

A relációk miatt az $\varepsilon \leq \delta < 1$ igaz kell legyen.

A növekedési ráták rekurziójának változása δ bevezetésével

Innen az i. faj növekedési rátája:

$$r_i = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + \varepsilon x_i + \delta x_{i+1} \tag{18}$$

$$\varepsilon x_i = r_i - \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} (1 - \frac{1}{\epsilon})^{i-k} r_k \right) - \delta x_{i+1} \tag{19}$$

$$r_{i+1} = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + x_i + \varepsilon x_{i+1} \tag{20}$$

$$r_{i+1} = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} (1 - \frac{1}{\epsilon})^{i-k} r_k \right) + x_{i+1} \cdot \left(\varepsilon - \frac{\delta}{\varepsilon} \right) \tag{21}$$

$$\left(\varepsilon - \frac{\delta}{\varepsilon} \right) x_{i+1} = r_{i+1} - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon} \right)^{i-k} r_k \right) - \frac{r_i}{\varepsilon} \tag{22}$$

$$\tag{23}$$

Itt érdemes megjegyezni, hogy ez ugyanannyi, mintha az εx_{i+1} ha nincs perturbálva a mátrix

$\rightarrow$ Innen x_d, ahol $d > i+1$:

$$r_d = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + x_i + x_{i+1} + \sum_{k=i+2}^{d-1} x_k + \varepsilon x_d$$

$$x_i + x_{i+1} = \frac{r_i}{\epsilon} - \frac{1}{\epsilon} \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right) \tag{24}$$

$$+\frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot \left[r_{i+1} - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right) - \frac{r_i}{\varepsilon} \right] \tag{25}$$

$$= \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right) \cdot \frac{-2\varepsilon + \delta + 1}{\varepsilon^2 - \delta} + \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_{i+1} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_i \tag{26}$$

Nézzük r_{i+2}-re:

$$r_{i+2} = \left(1 - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta}\right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right) + \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_{i+1} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_i + \varepsilon x_{i+2}$$

Innen az látszik, hogy az r_d, $d > i+1$-es tagok az eddigiekhez hasonlóan fognak alakulni, az r_{i+1}, r_i kap egy plusz szorzót de innentől (bár még nem láttam be teljesen) hasonlóan, a megfelelő kitevőkkel megjelenekkel az eddigi rekurziós tagok, illetve az r_k, $(k < i)$ tagok is hasonlóan, csak egy indexel eltolva mert egyszer az $(1 - \frac{1}{\varepsilon})$-os szorzó helyett az $\left(1 - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta}\right)$ szorzót kapták. Ekkor r_i rekurzója a következőre változik:

$$r_i > \left(1 - \frac{\delta}{\epsilon}\right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right) + \frac{\delta}{\epsilon} r_{i+1} \tag{27}$$

A jobb oldal nő, ha δ is nő mivel $r_{i+1} > \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k} r_k \right)$, és r_{i+1} feltétele pedig nem változik értelemszerűen.

Együttélés mértani sorozatot alkotó r_i-k esetén

Legyen $r_i = R_0 * q^i$, ahol $R_0 > 0$, $q > 1$ A dolgozatban szereplő (2) relációt ebben az az esetben a

$$R_0 * q^i > 2(R_0 * q^{i-1} - R_0 * q^{i-2} + R_0 * q^{i-3} - ... \pm R_0 * q) \tag{28}$$

relációra vezet. Amiből átalakítással kapjuk, hogy:

$$q^{i-1} > 2(q^{i-2} - q^{i-3} + q^{i-4} - q^{i-5} + ... \mp q \pm 1). \tag{29}$$

Vegyük észre hogy a jobboldal az egy $-q$ kvóciensű mértani sorozat,azaz a (29)-ből kapjuk, hogy

$$q^{i-1} > 2\frac{(-q)^{i-1}-1}{-q-1} \tag{30}$$

Ebből átrendezéssel kapjuk, hogy

$$0 < q^i - q^{i-1} - 2, \tag{31}$$

feltéve, hogy $i-1$ páratlan. Ez az összefüggés az $i=2$ esetén a $0 < q^2-q-2$ összefüggésre vezet. Ebből $q > 2$ (és $q < -1$, de tudjuk hogy $q > 1$,) szükséges és elégséges feltétele az egyenlőtlenségnek. Könnyen látható ezután, hogy $q > 2$ esetén minden páros $i > 2$-re igaz lesz (31) reláció.

Ha $i - 1 > 0$ páros, akkor a (29) a

$$0 < q^i + 3q^{i-1} - 2 \tag{32}$$

egyenlőtlenségre módosul, ami minden $q > 1$-re teljesülni fog.

Tehát ha az r-ek mértani sorozatot alkotnak, akkor $q > 2$ esetén tud minden faj együtt élni a közösségben. De ekkor minden pár külön is együtt tud élni, mivel $r_i > 2r_{i-1}$ is teljesül minden i-re.

$a_{ii} = \frac{1}{2}$ helyett $a_{ii} = \varepsilon$:
Az együttélési feltétel (minden i-re):

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon}(r_{i-1} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + r_{i-k} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + r_1 * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2})$$

Behelyettesítve és kiemelve:

$$R_o * q^i > \frac{1}{\varepsilon} * R_0 * q * (q^{i-2} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + q^{i-k-1} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + q^0 * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2})$$

$$q^{i-1} * \varepsilon > q^{i-2} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + q^{i-k-1} * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + q^0 * (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}$$

A jobboldalon egy mértani sorozat van, a kvóciens $\frac{1-\frac{1}{\varepsilon}}{q}$.

$$q^{i-1} * \varepsilon > \frac{q^{i-1} - (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}}{q-(1-\frac{1}{\varepsilon})}$$

$q-(1-\frac{1}{\varepsilon})$-nal való felszorzásnál nem fordul meg az egyenlőtlenség iránya, mivel $q > 1$, és így $q - 1 + \frac{1}{\varepsilon} > 1 - 1 + \frac{1}{\varepsilon} > 0$

$$(q^{i-1} * \varepsilon)(q-(1-\frac{1}{\varepsilon})) > q^{i-1} - (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$$

$$q^i\varepsilon + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > q^{i-1}\varepsilon \tag{33}$$

$i = 2$ esetén:

$$q\varepsilon(q - (1 - \frac{1}{\varepsilon})) > q - (1 - \frac{1}{\varepsilon})$$

Tehát $q\varepsilon > 1$. Ez egy szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétel ($\varepsilon = \frac{1}{2}$ esetén ez szükséges és elégséges feltétel is volt).

Ha $1 - \frac{1}{\varepsilon} > 0$, akkor a baloldalból $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$-t elhagyva biztos hogy csökkentettük, és a csökkentett baloldal nagyobb mint az eredeti jobboldal, mivel $q > 1$:

$$q^i\varepsilon + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > q^i\varepsilon > q^{i-1}\varepsilon$$

$1 - \frac{1}{\varepsilon} > 0$ pontosan akkor, ha $\varepsilon > 1$ (ekkor $q\varepsilon > 1$ is automatikusan teljesül). Tehát $\varepsilon > 1$ esetén minden $q > 1$ és $R_0 > 0$ által alkotott mértani sorozat megfelelő növekedési rátákat ad (vagyis együtt tudnak élni).

Ekkor mely fajpárok tudnak együttélni? $(i > j)$

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon} * r_j$$

$$R_0 * q^i > \frac{1}{\varepsilon} * R_0 * q^j$$

$$q^{i-j} > \frac{1}{\varepsilon}$$

ezt pedig tudjuk mert:

$$q^{i-j} > q > 1 > \frac{1}{\varepsilon}$$

Tehát minden fajpár együtt tud élni (mint $\varepsilon = \frac{1}{2}$ esetben, csak most $q > 1$ és nem $q > 2$).

$$q^{i-1}\varepsilon(q-1) + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > 0$$

$q > 1$, így $q^{i-1}\varepsilon(q-1) > 0$. $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ előjele i paritásától függ:

$i - 1$ páros, i páratlan: $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > 0$, az egyenlőtlenség teljesül, mivel mindkét tag külön-külön > 0.

$i - 1$ páratlan, i páros: $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} < 0$, nem tudjuk hogy teljesül-e az egyenlőtlenség. Tehát ezentúl elég i páros $(i = 2k)$ esetet vizsgálni.

Nézzük i páros esetben a növekményt ha i-ről i+2-re nő. Ha ez minden páros i-re pozitív, akkor elég az i=2 esetet nézni, mivel ahogy i nő, egyre kevésbé lesz szigorú a feltétel.

$$q^{i+1}\varepsilon(q-1)+(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i+1}-q^{i-1}\varepsilon(q-1)-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}=$$

$$=q^{i-1}\varepsilon(q-1)(q^2-1)+(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}((1-\frac{1}{\varepsilon})^2-1)=$$

$$=q^{i-1}\varepsilon(q-1)(q^2-1)+(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}(\frac{-2}{\varepsilon}+\frac{1}{\varepsilon^2})$$

$q^{i-1}\varepsilon(q-1)(q^2-1)>0$, mivel minden szorzattag >0. A második tag: $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}<0$, mivel i páros. Mi lesz $\frac{-2}{\varepsilon}+\frac{1}{\varepsilon^2}$ előjele?

Ha $\frac{-2}{\varepsilon}+\frac{1}{\varepsilon^2}<0$, akkor a 2. tag is pozitív, tehát teljesül a reláció. $-2\varepsilon+1<0$. Ez $\frac{1}{2}<\varepsilon$ esetén teljesül. Tehát $\frac{1}{2}<\varepsilon<1$ esetén tudjuk hogy az összes reláció teljesülése az i=2 eseten múlik, vagyis $\frac{1}{2}<\varepsilon<1$ esetén pont akkor élnek együtt, ha $\varepsilon q>1$

Emergensen együtt élő fajok aránya lineáris trade-off esetén

Számoljuk meg a párosan együtt élő fajokat Tehát az olyan az olyan i j indexű fajpárokat keressük, amikre igaz, hogy $2i\leq j$ és $i\leq\lfloor\frac{n}{2}\rfloor$, ahol $\lfloor*\rfloor$ az adott szám egészrészét jelenti. Azaz, ha a kisebbik indexű faj indexe i, akkor a nagyobbik: $2i$, $2i+1$,... n indexekkel rendelkezhet, vagyis $n-2i+1$ féle lehet. Tehát az együtt élő fajok száma:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}(n-2i+1)=\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}n-2\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}i+\sum_{i=1}^{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}1, \tag{34}$$

amit kifejtve kapjuk, hogy

$$=n\lfloor\frac{n}{2}\rfloor+\lfloor\frac{n}{2}\rfloor-2(1+\lfloor\frac{n}{2}\rfloor)\frac{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor}{2}=\lfloor\frac{n}{2}\rfloor*(n-\lfloor\frac{n}{2}\rfloor). \tag{35}$$

Ebből következik, hogy az együttélési hányadost:

$$\frac{\lfloor\frac{n}{2}\rfloor*(n-\lfloor\frac{n}{2}\rfloor)}{\frac{n(n-1)}{2}} \tag{36}$$

kifejezés adja. Ebből következik, hogy ha n páros akkor ez a

$$\frac{\frac{n}{2}*(n-\frac{n}{2})}{\frac{n(n-1)}{2}}=\frac{n-\frac{n}{2}}{n-1}=\frac{1}{2}*\frac{n}{n-1}\to\frac{1}{2} \tag{37}$$

kifejezésre, ha n páratlan, akkor a

$$\frac{\frac{n-1}{2}*(n-\frac{n-1}{2})}{\frac{n(n-1)}{2}}=\frac{(n-\frac{n-1}{2})}{n}=\frac{1}{2}*\frac{n+1}{n} \tag{38}$$

kifejezésre vezet. Azonnal látszik, hogy mind a két hányados felülről tart 1/2-hez, ha n tart végtelenhez.

Együttélés számtani sorozatot alkotó r_i-k esetén, $a_{ii} = \varepsilon$

Az együttélési feltétel:

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon}(r_{i-1} * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + r_{i-k} * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + r_1 * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-2})$$

$$R_0+q*i > \frac{1}{\varepsilon}([R_0+q*(i-1)]*(1-\frac{1}{\varepsilon})^0+...+[R_0+q(i-k)]*(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1}+...+[R_0+q*1]*(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2})$$

Csoportosítsuk a jobboldalon a tagokat aszerint, hogy R_0 vagy q van bennük és emeljük ki R_0-t és q-t:

$$R_0 * \varepsilon + q * i * \varepsilon > R_0[(1 - \frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-2}]+$$
$$q * [(i-1) * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (i-k) * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + 1 * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-2}]$$

Vizsgáljuk külön az R_0-os és a q-s részt. Az R_0-os rész egy $1 - \frac{1}{\varepsilon}$ kvóciensű mértani sorozatot alkot, melynek összege (R_0-lal való beszorzás után) $R_0 * \varepsilon(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1})$.

Nézzük a q-s résznek a zárójelen belüli részét. Ez $i - 1$ db mértani sor összege:

$$(i-1) * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (i-k) * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + 1 * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-2} =$$

$$= [(1-\frac{1}{\varepsilon})^0]+[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0+(1-\frac{1}{\varepsilon})^1]+[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0+(1-\frac{1}{\varepsilon})^1+(1-\frac{1}{\varepsilon})^2]+...+[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0+(1-\frac{1}{\varepsilon})^1+...+(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}] =$$

Összegezzük külön-külön ezeket a mértani sorozatokat:

$$\varepsilon(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^1) + \varepsilon(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^2) + ... + \varepsilon(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) =$$
$$= \varepsilon * (i-1) - \varepsilon * ((1 - \frac{1}{\varepsilon})^1 + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^2 + ... + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) =$$

$$\varepsilon * (i-1) - \varepsilon * (\varepsilon - 1)(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) = \varepsilon * [i - \varepsilon + \varepsilon(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1})]$$

Visszatérve az eredeti egyenlőtlenséghez, osztva ε-nal:

$$R_0 + q * i > R_0(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) + q[i - \varepsilon + \varepsilon(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1})]$$

$$R_0 * (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} + q * (\varepsilon - (\varepsilon - 1)(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) > 0$$

$$(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}(R_0 - q(\varepsilon - 1)) + q\varepsilon > 0$$

$$(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} * R_0 - (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} q\varepsilon + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} q + q\varepsilon > 0$$

$$(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} * R_0 + q\varepsilon(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} q > 0$$

$$(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} * (R_0+q) + q\varepsilon(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) > 0$$

Ha $(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) > 0$, akkor a baloldal alulbecsülhető ezzel:

$$(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} * (R_0+q) > 0$$

$R_0 + q = r_1 > 0$, ha $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > 0$, vagyis $\varepsilon > 1$, akkor teljesül az egyenlőtlenség.
Nézzük meg, hogy ekkor ($\varepsilon > 1$) mely fajpárok élnek együtt ($j > i$):

$$r_j > \frac{1}{\varepsilon} r_i$$

$$\varepsilon(R_0 + qj) > R_0 + qi$$

$$R_0(\varepsilon - 1) + q(\varepsilon j - i) > 0$$

Mivel $\varepsilon > 1$, $\varepsilon - 1 > 0$, így $R_0(\varepsilon - 1) > 0$. Továbbá $q(\varepsilon j - i) > q(j - i) > 0$, így minden $j > i$ esetén igaz az egyenlőtlenség és minden fajpár együttél.

A j-ik faj kivétele növeli a $j+1$-ik és csökkenti a $j+2$-ik faj egyensúlyi denzitását

A $j+1$-edik faj denzitását a j-ik kivétele előtt a $x_{j+1} = 2r_{j+1} - 4(r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1)$ egyenlet, kivétel után az $y_{j+1} = 2r_{j+1} - 4(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \mp r_1)$ (r_1 előjele megfordul, mert ellentétes paritású számú tag van a 2 egyenletben) egyenlet adja meg. Megmutatjuk, hogy $y_{j+1} > x_{j+1}$, azaz a $j+1$-ik faj denzitása nőni fog a j-ik kihalása miatt. A következő egyenlőtlenséget kell bizonyítani:

$$2r_{j+1} - 4(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \mp r_1) > 2r_{j+1} - 4(r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1), \quad (39)$$

amiből a

$$r_j + r_{j-2} + r_{j-4} - ... + r_a > r_{j-1} + r_{j-3} + r_{j-5} - ... + r_b \quad (40)$$

relációt kapjuk. Itt a és b közül pontosan az egyik jelöli az 1-es és ekkor a másik jelöli a 2-es indexet, j paritásától függően.

Mivel $r_n > r_{n-1} > ... > r_1 > 0$, ezért az (40)egyenlőtlenségben a bal és jobb oldali tagokra páronként igaz, hogy $r_j > r_{j-1}$, $r_{j-2} > r_{j-3}$,... $r_{b+1} > r_b$. ezzel jobb oldal minden tagját felülbecsüljük. Mindegy hogy $b = 1$ vagy 2, az r_{b+1} a baloldalon lesz, mivel ellentétes a paritása b-nek és $b+1$-nek, tehát bebizonyítottuk, hogy $y_{j+1} > x_{j+1}$.

Most megmutatjuk, hogy a j-ik faj kihalásának hatásásra a $j+2$-ik faj denzitása csökkenni fog. Nyilván, ha e miatt a $j+1$-ik niche árnyékába kerül a növekedési rátája, akkor ki is hal. Tegyük fel, hogy ez nem áll fenn. Meg kell mutatni, hogy a kihalás előtt x_{i+2} denzitása nagyobb, mint a kihalás utáni y_{j+2} denztitás volt. A korábbi jelöléseket használva a következő egyenlőtlenséget kell vizsgálni

$$2r_{j+1} - 4(r_{j+1} - r_j + r_{j-1} - ... \mp r_1) > 2r_{j+2} - 4(r_{j+1} - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1), \quad (41)$$

amiből a

$$r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \mp r_1 > r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \pm r_1 \quad (42)$$

egyenlőtlenségre jutunk. Ezt átrendezve kapjuk, hogy:

$$r_j > 2(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3}... \pm r_1), \quad (43)$$

Ami pontosan annak a feltétele, hogy $x_j > 0$ egyensúlyban, ami a feltevésünk volt mielőtt a j-ik fajt kivettük volna a közösségből.